

Cálculo y simulación del campo magnético de una espira

27 de mayo de 2026

Se parte de la definición de la ley de Biot-Savart, dada por:

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\mathbf{s} \times \mathbf{r}'}{|\mathbf{r}'|^3} \quad (1)$$

1. Solución analítica

Usamos la ecuación 1 para determinar el resultado de la inducción magnética en una espira circular con radio a y sobre un punto con coordenadas en el plano x, y y que atraviesa al plano en dos puntos.

Planteamos las direcciones radial y normal como $\hat{r}, \hat{\theta}$ desde el eje z hasta x , como sería la dirección positiva en este sistema coordenado, de manera que:

$$\hat{a} = \sin \theta \hat{i} + 0 \hat{j} + \cos \theta \hat{k} \quad (2)$$

$$\hat{\theta} = \cos \theta \hat{i} + 0 \hat{j} - \sin \theta \hat{k} \quad (3)$$

Tomamos la definición de un vector de posición relativa a la espira, $\mathbf{r}'$, como $\mathbf{a} + \mathbf{r}' = \mathbf{r}$, de la cual despejamos $\mathbf{r}'$:

$$\begin{aligned} \mathbf{r}' &= (x \hat{i} + y \hat{j} + 0 \hat{k}) - a(\sin \theta \hat{i} + 0 \hat{j} + \cos \theta \hat{k}) \\ &= (x - a \sin \theta) \hat{i} + y \hat{j} - a \cos \theta \hat{k} \end{aligned}$$

Definimos el vector $d\mathbf{s}$ con magnitud dada por $a d\theta$ y la dirección dada por el vector $\hat{\theta}$. Expandimos entonces la operación vectorial principal de $\frac{1}{|\mathbf{r}'|} d\mathbf{s} \times \mathbf{r}'$ a la expresión:

$$d\mathbf{s} \times \mathbf{r}' = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a \cos \theta d\theta & 0 & -a \sin \theta d\theta \\ (x - a \sin \theta) & y & -a \cos \theta \end{vmatrix} \quad (4)$$

Operando el determinante, el producto vectorial resulta en:

$$\begin{aligned} d\mathbf{s} \times \mathbf{r}' &= ay \sin \theta \hat{i} - [-a^2 \cos^2 \theta + a \sin \theta (x - a \sin \theta)] \hat{j} + ay \cos \theta \hat{k} \\ &= ay \sin \theta \hat{i} + (a^2 - ax \sin \theta) \hat{j} + ay \cos \theta \hat{k} \end{aligned}$$

Para integrar cada una de las componentes, separamos la expresión en la constante magnética, el denominador de $|\mathbf{r}'|^3$, y la parte con el producto vectorial, producto escalar con el vector de la coordenada:

$$dB_x = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{1}{|\mathbf{r}'|^3} (d\mathbf{s} \times \mathbf{r}') \cdot \hat{i} \quad (5)$$

$$dB_y = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{1}{|\mathbf{r}'|^3} (d\mathbf{s} \times \mathbf{r}') \cdot \hat{j} \quad (6)$$

$$dB_k = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{1}{|\mathbf{r}'|^3} (d\mathbf{s} \times \mathbf{r}') \cdot \hat{k} \quad (7)$$

2. Simulación